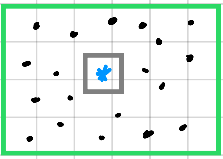
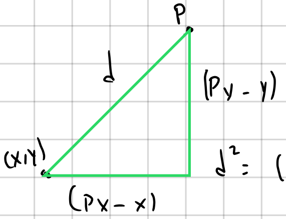
Creacion Quadtree

Primero



← Solo me importan,
pero la F.B revisa TODOS

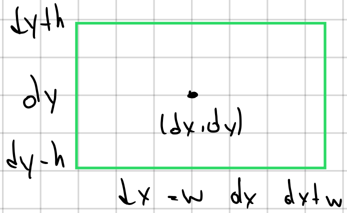
Paso1: Fuerza bruta. recorro todos los puntos y calculo la distancia con Pitagoras



$$d^2 = (P_x - x)^2 + (P_y - y)^2$$

Para la comparacion de distancias
En vez de $d = \sqrt{d^2}$ comparo directamente $d^2 \leq r^2$ y
da lo mismo.

Paso 2: Creo el Rectangulo



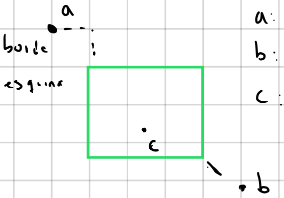
w = mitad del ancho
h = mitad del alto

⇒ con el centro y las mitades no complico. asi
cuando parta en 4 es sumar o restar la mitad de la mitad

en Contains(p) = ¿el punto esta dentro? $dx - w \leq x \leq dx + w$ y $dy - h \leq y \leq dy + h$ → se cumplen

→ para ver que tan lejos esta del punto del Rectangulo

→ Entendi que tengo que buscar el punto del rectangulo mas cercano a (x,y) limito x e y al borde y aplico Pitagoras

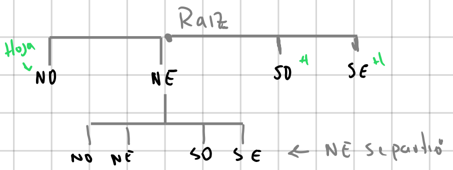


a: a un lado ⇒ cercano esta en
b: en diagonal ⇒ cercano esta la
c: centro ⇒ dist = 0

→ me sirve para ver si vale la pena
ese pedazo sin mirar los puntos

Paso 3: El arbol → Busco partir en 4 donde haya muchos puntos y repetir

→ entonce el nodo se guarda en su rectangulo, cuando los puntos aguanta, estos puntos y los hijos y estos son None mientras no se parta anteriormente

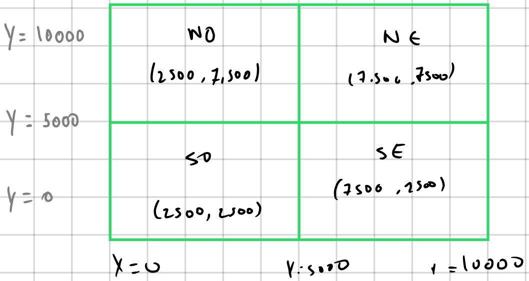

Raiz
Hoja
NO
NE
SO H
SE H
NO
NE
SO
SE
← NE se partió

H: como no tiene hijo se guardan los puntos

→ tiene 4 hijos no se guardan

ahora partir en 4

cada hijo debe tener la mitad de ancho y alto y el centro se mueve


y = 10000
y = 5000
y = 0
NO
(2500, 7,500)
NE
(7.500, 7500)
SO
(2500, 2500)
SE
(7500, 2500)
X = 0
X = 5000
X = 10000

Padre = centro

Hijo = w = H = 2500

centro hijo = centro padre ± 2500

→ Inserto

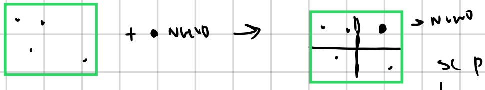
si el punto no esta en ▭ → No es mio

Si soy hoja y tengo espacio → guardo

Si soy hoja y lleno ando → divido

tengo hijos → se lo paso al que lo acepte

Si el nodo ya tiene 4 y llega uno → me explico Claude


+ • Nuevo →
→ Nuevo

se parte en 4 y reparte los 4 viejo y el nuevo baja a su hijo

Y si 5 caen en el mismo hijo este igual se parte y se resuelve sola

P4: Busqueda por radio: es parecido al de fuerza bruta, pero no reviso todos los punto

- Si el circulo no toca el rectangulo descarto ese nodo y todo lo de él
- Si sí reviso los punto y guardan los que cumplen la condicion $d^2 \leq r^2$
- Bajo a mis hijo, pasandoles la misma lista found → explicado por Claude

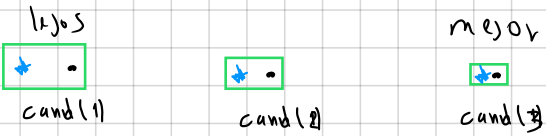
Ahora con el vecino cercano

aca radio fijo no hay el radio es la distancia del mejor candidato que se va achicando

Si tengo el "mejor" y el min_dist² de mi ▭ es ≥ mejor[1], nada de aqui mejora lo quito

- Reviso mis puntos y actualizo "mejor" si esta alguno cerca
- visito los hijo del más cercano al mas alejado

ordeno para descarte rapido

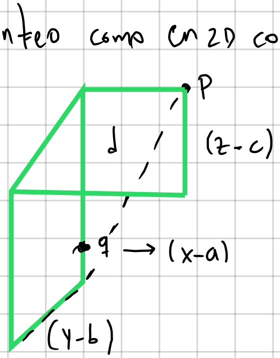


Fuera de ese rectangulo se descarta

y con los vecinos es lo mismo solo que hago una lista de los k-cercanos ordenados y ya

Para el k-dimension → se me ocurre en 3D medio mas creo que seria mas dif

Lo planteo como en 2D con pitagoras pero seria como tirar 2 pitagoras



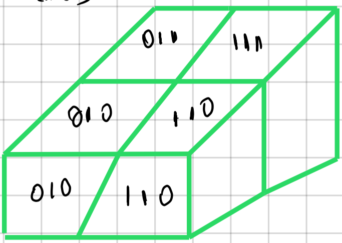
Paso 1 (el piso) ; $e^2 = (x-a)^2 + (y-b)^2$

Paso 2 (con altura) $d^2 : e^2 + (z-c)^2$

$= (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2$

con k me imagino que serian mas

en mi 2D cree la division en NO, NE, SO, SE pero aqui al ser mas datos y en lo quiero en 3D para probar busco otra enumeracion y buscando y preguntando claude y yo llegamos a usar 000 111 intercalarlos



los tres bits son
(z, y, x):
000 = abajo-atrás-izquierda
111 = arriba-adelante-derecha

8 cajas, cada una con la mitad del tam en x, y, z

el cambio estaria solo en distancia², la caja o el rectangulo por ser k-dimensiones